第 19 章練習　Windows 7

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS19-E01　授予right與SAME_ACCESS複製

A有file handle0x40，granted抽象R=1，無W=2。DuplicateHandle指定DUPLICATE_SAME_ACCESS，成功給B handle0x88。

1. A/B能否write？
2. B的0x40是否必指同物件？A close後F是否free？
3. 不同access的DuplicateHandle能否只用本例subset規則概括？

OS19-E02　session scope

S1/S2各有interactive user，各建Local\Ready event；另可依法開Global\Ready。

1. 哪些隔離，哪些共享？
2. 同Local名字是否一定同object？Global是否略過DACL？
3. 是否兩VM？

OS19-E03　ReadFile的真結果

regular file ABCDEFGHIJ，FILE_FLAG_OVERLAPPED，request每次6，offsets0/6/10；Win7。

1. 起始FALSE＋ERROR_IO_PENDING如何？lpNumberOfBytesRead可NULL嗎？
2. 各operation完成資料／bytes及生命期？
3. CancelIoEx成功是否可立即free？

OS19-E04　IRQL與thread priority

DPC在DISPATCH_LEVEL，想等5ms I/O並讀可能pagefault的paged pool；另一CPU正改共享list。

1. 兩操作可直接做嗎？替代分工？
2. 提高本CPU IRQL可否排除另一CPU？
3. priority31為何不保證hard deadline？

OS19-E05　固定priority queue trace

P1/P2 priority8，t0ready，CPUbursts4/3；P3priority10 t1ready burst2。q2，無boost/decay，較高者搶占，低者保留slice並回同級前方。

第 19 章練習　Windows 7 （續）

1. 列每段選取／completion。
2. 若P3t1到達還讓P1跑到2，違反哪個前提？
3. 真Windows7能否無條件以此q2稱所有工作都相同？

OS19-E06　reserve／commit／resident

private region base0x100000，64KiB reserve；commit0x101000/0x102000兩4KiB頁；本例尚無觸及。

1. 列三種量；首次觸及0x101123後？
2. decommit第一頁再release整region各改什麼？
3. commit是否立刻把pagefile兩頁寫零？

OS19-E07　ordered DACL

token含Alice及Staff，抽象R1/W2。DACL依序allowAliceR、denyStaffW、allowStaffRW，排除privilege等其他政策。

1. reqRW的remaining逐步為何？
2. 把allowStaffRW移到deny前會如何？
3. NULL和empty DACL相同嗎？

OS19-E08　NTFS extent定位

cluster4096B，volume diskbase1048576，extents=(VCN0,len4,LCN100),(4,3,200),(7,2,hole),(9,2,190)。

1. file byte20603到哪個LCN／volume／disk byte？
2. 讀VCN7+offset123如何？logical11clusters配置多少？
3. MFT resident及sequence number各解什麼？

OS19-E09　單transaction WAL

old：size4096,map[100],bitmap200=0；new：8192,[100,200],bit1。完整old/new log先durable，home可steal，commit可no-force。

1. 無commit但home只有bit改1，如何？
2. commitdurable但home全old，如何？
3. checkpoint／metadata recovery能保證所有user資料嗎？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 19 章練習　Windows 7 (續)

OS19-E10　snapshot與remote failure

live X41/Y80，建S，之後X42再X43；另remote append已送但client timeout。

1. S/live的值與old backing回收條件？
2. S是否一定application-consistent／獨立backup？
3. timeout後重送是否保證不重複？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.
Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study